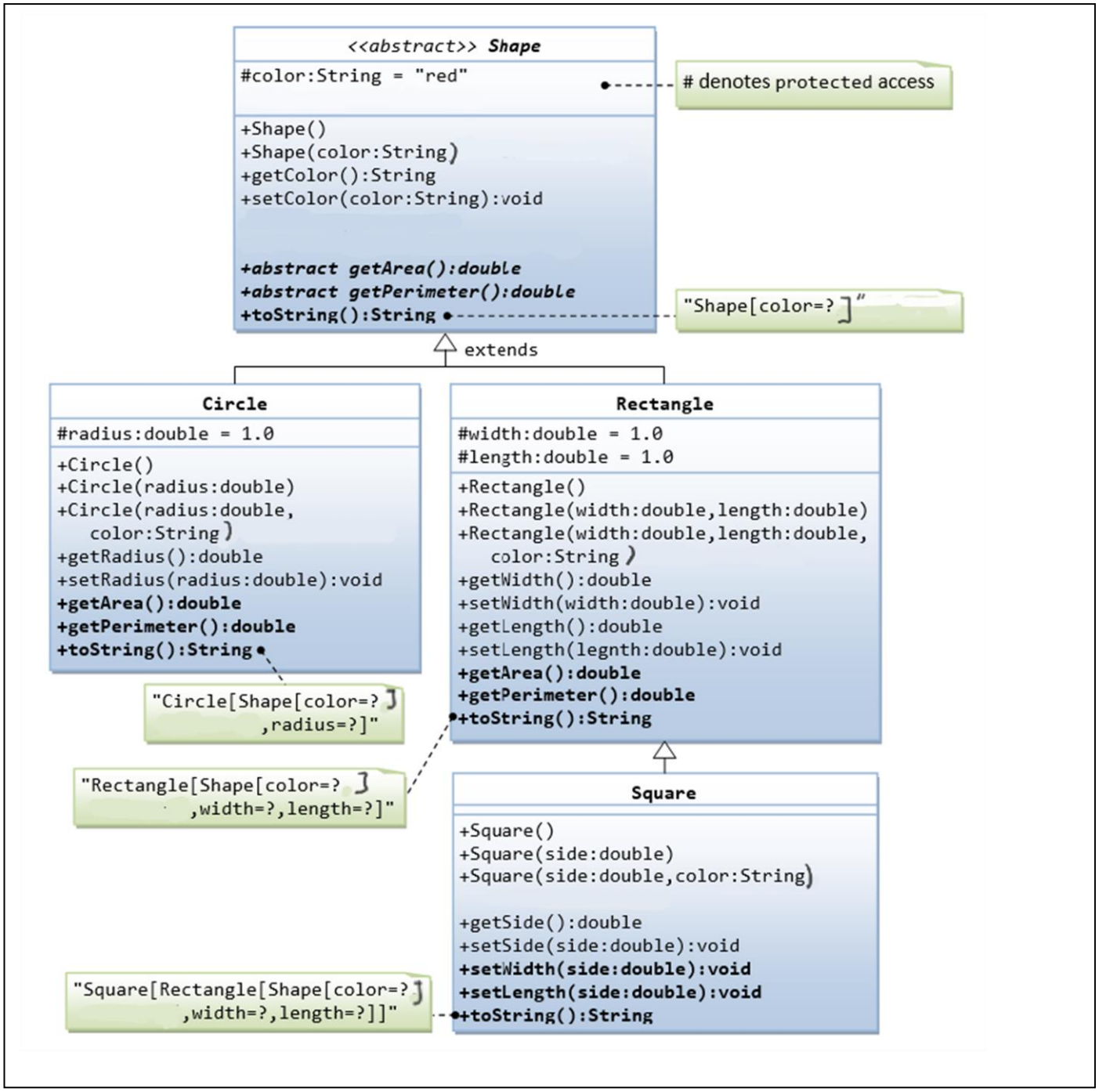
דף תרגילים 6



איור 1

תיאור המעבדה:

הורידו מהמודל את החבילה shapesKITA

סימונים באיור 1:

- # לפני השדה מסמן כי יש להגדיר את השדה protected.
- שיטות אבסטרקטיות מסומנות ***במודגש-נטוי***.
- שיטות שדורסות מסומנות **במודגש**.

1. ממשו את המחלקות לפי האיור בעמוד הקודם:

המחלקה Shape ,תוגדר כמחלקה מופשטת, מכילה:

שדה:

- צבע הצורה color: משתנה בעל נראות protected מטיפוס String אשר מקבל ערך ראשוני אדום "red". (שימו לב שבאיור משתנים מוגנים מסומנים בסימן '#').

שיטות:

- Getterו seter-עבור כל משתני המופע,
- toString() שימו לב שאופן ההדפסה מופיע בחלונית ירוקה המקושרת בקו מקווקו לשיטה. לדוגמא: עבור Shape ההדפסה תהיה: Shape[color = ?] (באשר ? יהיה הצבע של הצורה).
- שתי שיטות מופשטות (מוצגות באותיות נטוית בתרשים המחלקה)
  - getArea() מחזירה את שטח הצורה
  - getPerimeter() מחזירה את היקף הצורה

תת המחלקות Circle ו Retangle אשר יורשות מ-Shape

- שדות לפי האיור.
- שיטות לפי האיור.
- שימו לה כי יש לממש את השיטות המופשטות getArea() ו getPerimeter().
- יש לדרוס את toString().

תת מחלקה Square אשר יורשת מ- Rectangle

- שימו לב כי **אין** למחלקה זו שדות.
- שיטות לפי האיור.
- שימו לה כי יש לממש את השיטות המופשטות getArea() ו getPerimeter().
- יש לדרוס את toString().

2. בחבילה shapesKITA במודל יש מחלקה MainTestShape אשר מכילה תוכנית main אשר כוללת את הקוד שבהמשך. נסה לשער את ההדפסות של התוכנית. בדוק את התשובות שלך עי הרצת הקוד. הסבר את הפלט. שורות מסוימות עשויות להפעיל שגיאות קומפילציה. הסבר את השגיאות, אם ישנן:

```
Shape s1 = new Circle(5.5, "red");  // Upcast Circle to Shape
System.out.println(s1);                     // which version?
System.out.println(s1.getArea());           // which version?
System.out.println(s1.getPerimeter());      // which version?
System.out.println(s1.getColor());
System.out.println(s1.getRadius());

Circle c1 = (Circle)s1;                    // Downcast back to Circle
System.out.println(c1);
System.out.println(c1.getArea());
System.out.println(c1.getPerimeter());
System.out.println(c1.getColor());
System.out.println(c1.getRadius());
```

```
Shape s2 = new Shape();

Shape s3 = new Rectangle(1.0, 2.0, "red");   // Upcast
System.out.println(s3);
System.out.println(s3.getArea());
System.out.println(s3.getPerimeter());
System.out.println(s3.getColor());
System.out.println(s3.getLength());

Rectangle r1 = (Rectangle)s3;   // downcast
System.out.println(r1);
System.out.println(r1.getArea());
System.out.println(r1.getColor());
System.out.println(r1.getLength());

Shape s4 = new Square(6.6);     // Upcast
System.out.println(s4);
System.out.println(s4.getArea());
System.out.println(s4.getColor());
System.out.println(s4.getSide());

// Take note that we downcast Shape s4 to Rectangle,
//  which is a superclass of Square, instead of Square
Rectangle r2 = (Rectangle)s4;
System.out.println(r2);
System.out.println(r2.getArea());
System.out.println(r2.getColor());
System.out.println(r2.getSide());
System.out.println(r2.getLength());

// Downcast Rectangle r2 to Square
Square sq1 = (Square)r2;
System.out.println(sq1);
System.out.println(sq1.getArea());
System.out.println(sq1.getColor());
System.out.println(sq1.getSide());
System.out.println(sq1.getLength());
```

3. ממשו את התוכנית הבאה:
   א. ממשו מערך shapes מטיפוס Shape:
      - אורך המערך לבחירתכם.
      - אפשר לממש את המערך ע"י שתגדירו של כל העצמים שבו.
      - אפשר לממש את המערך ע"י שימוש בשיטה getShapes (וכל השיטות שהיא משתמשת שנמצאות גם כן ב-MainShapeArray) אשר נמצאת במחלקה MainShapeArray אשר בספריה shapesKITA במודל.
   ב. ממשו שיטה אשר מקבלת את shapes והמדפיסה את כל העצמים במערך.
   ג. ממשו שיטה אשר מקבלת את shapes. השיטה מדפיסה את:
      a. ה-Circle הכי גדול במערך,
      b. ה-Rectangle הכי גדול במערך
      c. ואת ה-Square הכי גדול במערך.

שימו לב כי לא חייבים להיות במערך עצמים מכל הסוגים הללו. אם לדוגמא אין כלל Circle במערך אז תצא הדפסה מתאימה. הדפסה לדוגמא:

```
Array of shapes:
******************
```

21.746960475658884 Square[Rectangle[Shape[color='red'], width 4.663363643944024, length 4.663363643944024]]
26.57386603550329 Square[Rectangle[Shape[color='red'], width 5.154984581500054, length 5.154984581500054]]
65.36211942189932 Square[Rectangle[Shape[color='red'], width 8.084684249981525, length 8.084684249981525]]
0.011456013952543975 Square[Rectangle[Shape[color='red'], width 0.10703277046093862, length
0.10703277046093862]]
38.32417488238692 Circle[Shape[color='red'], radius 3.4927014966785053]
58.639709112536124 Circle[Shape[color='red'], radius 4.320370254209929]
90.27249181209096 Rectangle[Shape[color='red'], width 9.929461982458989, length 9.09137795900351]
7.7592946098996824 Circle[Shape[color='red'], radius 1.5715788825711767]
23.25966778730099 Rectangle[Shape[color='red'], width 6.935533501540755, length 3.3536955422583956]
3.5603307553272385 Rectangle[Shape[color='red'], width 2.08124479595436, length 1.7106737094300528]
55.180497122983994 Circle[Shape[color='red'], radius 4.191001999377002]
59.93107396290872 Rectangle[Shape[color='red'], width 8.648567632334107, length 6.92959534002445]
3.4677274482987075 Circle[Shape[color='red'], radius 1.0506245425385647]
39.84266230127935 Square[Rectangle[Shape[color='red'], width 6.312104427311017, length 6.312104427311017]]
60.72155824503381 Rectangle[Shape[color='red'], width 8.222001115193724, length 7.385252980910489]
33.182201256876354 Rectangle[Shape[color='red'], width 8.405192162826149, length 3.947821847980121]
8.731870885162781 Circle[Shape[color='red'], radius 1.6671655069691553]
79.30122076608852 Rectangle[Shape[color='red'], width 9.568183760715012, length 8.288011889119748]
45.406417883755516 Circle[Shape[color='red'], radius 3.8017511371198216]
28.197868596618534 Circle[Shape[color='red'], radius 2.9959406442076135]

Largest Circle:
Area =58.639709112536124
Circle[Shape[color='red'], radius 4.320370254209929]

Largest Rectangle:
Area =90.27249181209096
Rectangle[Shape[color='red'], width 9.929461982458989, length 9.09137795900351]

Largest Square:
Area =65.36211942189932
Square[Rectangle[Shape[color='red'], width 8.084684249981525, length 8.084684249981525]]

בהצלחה